🟢 Лёгкий уровень (1–3)

Задание 1. «Робот-светофор» (`switch-case`)

Пользователь вводит цвет светофора словом (`"red"`, `"yellow"`, `"green"`).
Выведите, что делать пешеходу. Если цвет неизвестен — `"Не знаю такого цвета"`.

Изюминка: используйте `switch` по первой букве цвета (как это делают настоящие парсеры).

```cpp
// Ввод: yellow
// Вывод: Приготовься!
```

Задание 2. «Секретный агент» (`if-else`)

Пользователь вводит кодовое слово и пароль.
Если слово `"admin"` и пароль `1234` — `"Доступ разрешён"`.
Если слово верное, а пароль нет — `"Неверный пароль"`.
Если слово неверное — `"Кто вы такой?"`.

Изюминка: порядок проверок важен — попробуйте сделать так, чтобы сообщение было максимально точным.

Задание 3. «Калькулятор настроения» (`if-else`)

Пользователь вводит число от 1 до 10 — «уровень дня».

- 1–3 → `"Держись, всё наладится ☹"`
- 4–6 → `"Нормальный день 😐"`
- 7–10 → `"Отличный день! 😁"`
- иначе → `"Такого уровня не существует"`

Изюминка: сделайте проверку диапазона одним условием с `&&`.

🟡 Средний уровень (4–7)

Задание 4. «Шифр Цезаря на минималках» (`switch-case`)

Пользователь вводит одну строчную латинскую букву.
Сдвиньте её на 3 позиции вперёд по алфавиту (`a → d`, `x → a`, `y → b`, `z → c`).

Изюминка: используйте `switch` со «сквозными» `case` для последних букв алфавита.

```cpp
// Ввод: y
// Вывод: b
```

Задание 5. «Камень, ножницы, бумага» (`if-else`)

Игрок вводит `'к'`, `'н'` или `'б'`, компьютер «выбирает» жёстко заданный ход (например, всегда `'к'`).
Выведите результат раунда: `"Ничья"`, `"Вы победили"` или `"Вы проиграли"`.

Изюминка: решите без длинного перечисления всех 9 случаев — найдите закономерность.

Задание 6. «Умный лифт» (`if-else`)

Пользователь вводит текущий этаж и нужный этаж (от 1 до 9).
Лифт выводит:

- `"Вы уже здесь"` — если этажи совпали;
- `"Едем вверх"` / `"Едем вниз"` — направление;
- `"Неверный этаж"` — если этаж вне 1–9.

Изюминка: проверку диапазона сделайте один раз через логическое условие, а не 4 отдельными `if`.

Задание 7. «Тайный знак» (`switch-case`)

Пользователь вводит символ. Определите его тип:

- цифра → `"Цифра"`
- знак `+`, `-`, `*`, `/` → `"Оператор"`
- `(`, `)`, `[`, `]`, `{`, `}` → `"Скобка"`
- иначе → `"Неизвестный символ"`

Изюминка: используйте `switch`, но помните — в `case` можно указывать только константы. Как проверить, что символ — цифра?

💡 Подсказка: сначала `if (ch >= '0' && ch <= '9')`, остальное — через `switch`.

🟡 Повышенный уровень (8–10)

Задание 8. «Ход конём» (`if-else`)

Шахматный конь стоит на клетке `(x1, y1)` и хочет попасть на `(x2, y2)` за **один** ход. Проверьте, возможен ли такой ход. Координаты от 1 до 8.

Изюминка: конь ходит буквой «Г» — нужно проверить, что разница по одной оси равна 2, а по другой — 1.

```cpp
// Ввод: 1 1 2 3
// Вывод: Ход возможен
```

Задание 9. «Римские цифры наоборот» (`switch-case`)

Пользователь вводит целое число от 1 до 10. Выведите его римскую запись (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).

Изюминка: используйте один `switch` — без массивов и строк.

Задание 10. «Счастливый билет по-новому» (`if-else`)

Пользователь вводит 6-значное число.
Билет «счастливый», если сумма первых трёх цифр **чётная** и сумма последних трёх цифр **нечётная**, либо наоборот.

Изюминка: нужно аккуратно извлечь цифры через `%` и `/`, а потом сравнить чётности.

🟣 Сложный уровень (11–12)

Задание 11. «Банкомат» (`if-else` + `switch-case`)

Пользователь вводит сумму (кратную 10) и выбирает режим:

- `1` — выдать минимальным числом купюр (5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 10);
- `2` — выдать только крупными (5000, 1000, 100);
- `3` — отмена.

Если сумму нельзя выдать в выбранном режиме — сообщите об этом.
Указание: режим — через `switch`, расчёт — через `if-else`.

Изюминка: проверьте, что сумма кратна 10 и положительна.

```cpp
// Ввод: 1 1250
// Вывод: 1000×1, 200×1, 50×1
```

Задание 12. «Валидатор пароля с правилами» (`if-else` + `switch-case`)

Пользователь вводит пароль (строку). Проверьте, что он:

1. Длиной не менее 8 символов;
2. Содержит хотя бы одну заглавную латинскую букву;
3. Содержит хотя бы одну цифру;
4. Содержит хотя бы один из символов `!@#$%^&*`;
5. Не содержит пробелов.

Выведите **список** всех нарушенных правил (а не только первое).
Указание: тип каждого символа определяйте через `switch` (или `if-else` с диапазонами), а проверку правил — через флаги `bool` и `if-else`.

```cpp
// Ввод: qwerty
// Вывод:
// - Слишком короткий
// - Нет заглавной буквы
// - Нет цифры
// - Нет спецсимвола
```